Resumen · Tema 3: Sucesiones y progresiones

3º ESO

Sucesiones

Lista ordenada $a_1, a_2, \ldots$ · término general a_n.
$a_n = 2n + 1$: 3, 5, 7… · recurrente: Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8…

Aritméticas

Se **suma** d.
$a_n = a_1 + (n-1)d$ · $S_n = \frac{(a_1+a_n)n}{2}$.
5, 8, 11…: $a_{20} = 62$, $S_{20} = 670$ · $1 + \cdots + 100 = 5050$.

Geométricas

Se **multiplica** por r.
$a_n = a_1 r^{n-1}$ · $S_n = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$ · $S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ si $|r| < 1$.
3, 6, 12…: $a_8 = 384$, $S_8 = 765$ · 8, 4, 2…: $S_\infty = 16$.

¿Cuál es?

Restar: diferencia constante → aritmética.
Dividir: cociente constante → geométrica.
Exponente $n - 1$.

Aplicaciones

Bacterias, poblaciones, **interés compuesto** $C_n = C_0(1+i)^n$.